CEVAP ANAHTARI **Kazanım M.8.4.1.2:** Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Veri Analizi

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 5. sorular 15 puan; 2, 3 ve 4. sorular 20 puan; 6. soru 10 puan değerindedir.

1. SORU

M.8.4.1.2 · kavrama **(15 puan)**

Aşağıdaki veriler için sütun, daire ve çizgi grafiğinden en uygun olanını nedeni ile yazınız.

a) Bir öğrencinin altı ay boyunca her ayın sonunda ölçülen boy uzunlukları

b) Öğrencilerin tuttuğu takımların okul içindeki payları ile üç ilçede aynı gün ölçülen yağış miktarları

Cevap: a) Çizgi grafiği (zamana bağlı değişimi gösterir).

b) Takım payları: daire grafiği (parça-bütün oranı); ilçe yağışları: sütun grafiği (grup karşılaştırması).

2. SORU

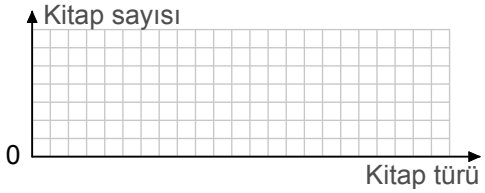
M.8.4.1.2 · uygulama **(20 puan)**

Kütüphaneden bir haftada ödünç alınan kitapların türlerine göre sayıları tabloda verilmiştir.

Kitap türü	**Roman**	**Hikâye**	**Şiir**	**Bilim**
Kitap sayısı	14	10	4	8

a) Tablodaki verileri aşağıdaki kareli zeminde sütun grafiği ile gösteriniz.

b) Dikey eksende kaçar kaçar bölmelendirme yaptınız? Seçiminizin nedenini açıklayınız.



Cevap: a) Eşit genişlik ve aralıklı 4 sütun çizilir; yükseklikler 14, 10, 4 ve 8 olur.

b) 2'şer bölmelendirme; en büyük değer 14 olduğu ve tüm sayılar çift olduğu için 7 bölmeye tam sığar.

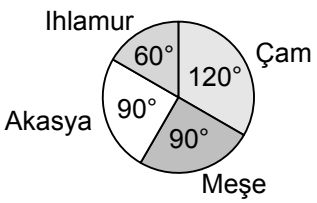
3. SORU

M.8.4.1.2 · analiz **(20 puan)**

Parka dikilen 240 fidanın türlere göre dağılımı yandaki daire grafiğinde verilmiştir.

a) Her türden kaç fidan dikildiğini bulunuz.

b) Veriler sütun grafiğiyle gösterilseydi en uzun ve en kısa sütun arasındaki fark kaç fidan olurdu?

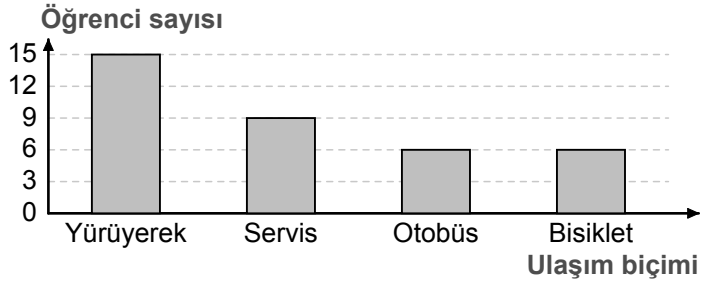


Cevap: a) $1° = \frac{240}{360} = \frac{2}{3}$ **fidan; çam 80, meşe 60, akasya 60, ıhlamur 40.**

b) En uzun çam (80), en kısa ıhlamur (40); fark 80 − 40 = 40 fidan.

4. SORU M.8.4.1.2 · uygulama **(20 puan)**

Bir sınıftaki 36 öğrencinin okula geliş biçimleri aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.



a) Veriler daire grafiğine dönüştürülürse her ulaşım biçiminin merkez açısı kaç derece olur?

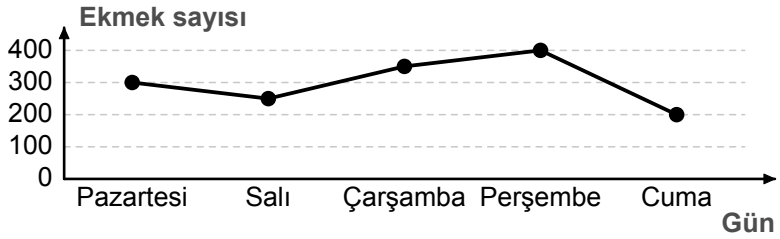
b) Daire grafiğinde eş olan dilimleri ve daire grafiğinin hangi bilgiyi daha kolay gösterdiğini yazınız.

Cevap: a) 360° : 36 = 10°; yürüyerek 150°, servis 90°, otobüs 60°, bisiklet 60°.

b) Otobüs ve bisiklet dilimleri eştir (60°); daire grafiği her grubun bütün içindeki payını kolayca gösterir.

5. SORU M.8.4.1.2 · analiz **(15 puan)**

Bir fırının beş günde sattığı ekmek sayıları aşağıdaki çizgi grafiğinde verilmiştir.



a) Grafikteki verileri gün ve ekmek sayısı değerleriyle yazınız.

b) Günden güne değişimi görmek için çizgi ve sütun grafiğinden hangisinin daha uygun olduğunu açıklayınız.

Cevap: a) Pazartesi 300, Salı 250, Çarşamba 350, Perşembe 400, Cuma 200.

b) Çizgi grafiği daha uygundur; çizginin eğimi günden güne artış ve azalışı doğrudan gösterir.

6. SORU M.8.4.1.2 · değerlendirme **(10 puan)**

30 kişilik bir sınıfta 12 kız öğrenci vardır. Selin, sınıfı daire grafiği ile gösterirken kız öğrencilere ait daire diliminin merkez açısını 120° çizmiştir.

a) Selin'in çizdiği merkez açı doğru mudur? İşlem yaparak gösteriniz.

b) Erkek öğrencilere ait dilimin doğru merkez açısını bulunuz.

Cevap: a) Yanlıştır; 360° : 30 = 12° olduğundan kızların merkez açısı 12 · 12° = 144° olmalıdır.

b) Erkekler 18 kişidir: 360° − 144° = 216°.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	20	20	15	10	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....